

Probabilidad y Estadística — Parcial I (práctica B, CLAUDE ejercicios)

Estilo de los parciales 2024-10-04 / 2024-11-18 / 2024-11-19 / 2025: Bayes con 3 clases, densidad/acumulada con constantes a determinar, Binomial Negativa (Boca–Talleres), combinaciones lineales de variables (como $Z = bX + Y$), TLC, exponencial con mínimo de independientes.

Ejercicios **modificados** de los TP 1–4 y de esos parciales (cambíe contextos y números). Sumé independencia de eventos, Hipergeométrica, De Moivre–Laplace, Gamma (bomba de reserva, TP3 ej. 13) y Weibull (TP3 ej. 15).

Convención: Φ de tabla con 2 decimales. Tiempo sugerido: 2 h.

1a	1b	1c	1d	1e	2a	2b	2c	2d	2e	3a	3b	3c	3d	3e	4a	4b	4c	4d	4e	5a	5b	5c	5d

► 1. (2 puntos)

Un taller recibe chips de tres proveedores: el 45 % de P_1 , el 35 % de P_2 y el 20 % de P_3 . Un chip resulta defectuoso con probabilidad 0.02 si es de P_1 , 0.03 si es de P_2 y 0.05 si es de P_3 .

a) Calcule la probabilidad de que un chip elegido al azar sea defectuoso.

b) Un chip elegido al azar resulta defectuoso. Se decide atribuirlo al proveedor con mayor $P(\text{proveedor} \mid \text{defectuoso})$. Identifique a qué proveedor se lo atribuye.

c) ¿Son independientes los eventos "el chip es defectuoso" y "el chip es de P_3 "? Justifique.

d) Si se sabe que el chip no es de P_3 , ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso?

e) Se eligen 10 chips al azar, de forma independiente, del total recibido. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso?

► 2. (2 puntos)

Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ a x^3 & 0 \leq x < 2 \\ c & x \geq 2 \end{cases}$$

donde a y c son constantes.

- a) Determine a y c . Justifique.
- b) Halle la función de densidad de X .
- c) Calcule $P(1 \leq X \leq 1.5)$ y $P(X \leq 1.5 \mid X \geq 1)$.

d) Calcule $E(X)$ y $V(X)$.

e) Calcule $E(Z)$ con $Z = 4X^2 - 3$ y el percentil 75 de X .

► 3. (1.5 puntos)

(I) Una jugadora de básquet convierte cada tiro libre con probabilidad $p = 0.7$, de forma independiente. Va a tirar hasta convertir 3 tiros.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que necesite exactamente 5 tiros?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que necesite a lo sumo 4 tiros?

c) Escriba una relación entre el número de tiros realizados y el número de tiros fallados, y úsela para dar el número esperado de tiros fallados.

(II) El club tiene 12 pelotas, de las cuales 4 están desinfladas. Se eligen 5 al azar (sin reposición). Sea H el número de pelotas desinfladas entre las 5.

d) Calcule $P(H = 1)$ y $P(H \geq 3)$.

e) Calcule $E(H)$ y $V(H)$.

► 4. (2 puntos)

Sean X e Y variables aleatorias con $E(X) = 4$, $E(Y) = 6$, $V(X) = 9$, $V(Y) = 16$ y coeficiente de correlación $\rho(X, Y) = 0.5$.

a) Calcule $\text{Cov}(X, Y)$. ¿Son independientes X e Y ? Justifique.

b) Sea $W = 2X - Y$. Calcule $E(W)$ y $V(W)$.

c) Calcule $\text{Cov}(2X - Y, X + 3Y)$ e interprete.

El tiempo que tarda un empleado en atender a cada cliente es una variable aleatoria de media 3 minutos y desvío estándar 1.5 minutos; los tiempos de clientes distintos son independientes.

d) ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que pueda atender a 64 clientes en menos de 198 minutos? ¿Cuál es el menor t_0 tal que, con probabilidad aproximada de al menos 0.90, atienda a 64 clientes en menos de t_0 minutos?

e) El 20 % de los correos que recibe es urgente. De 150 correos, aproxime la probabilidad de que a lo sumo 35 sean urgentes.

► 5. (2.5 puntos)

(I) Un dispositivo consta de 4 componentes idénticos conectados **en serie** (falla el dispositivo apenas falla uno). La duración de cada componente es exponencial con media 500 horas, y los componentes fallan independientemente.

a) Calcule la probabilidad de que el dispositivo dure más de 100 horas. ¿Qué distribución tiene la duración del dispositivo y cuánto vale su media?

(II) Un transbordador lleva dos bombas de combustible: una activa y otra de reserva, que se activa automáticamente cuando falla la principal. Cada bomba dura un tiempo exponencial y en promedio falla una vez cada 50 horas (independientes). Una misión requiere bombear durante 80 horas.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema de bombas no funcione las 80 horas completas? Diga qué distribución tiene el tiempo total de funcionamiento y cuánto valen su media y su varianza.

(III) La vida útil (en horas) de una válvula sigue una distribución Weibull con parámetro de forma $\alpha = 2$ y de escala $\beta = 100$, $F(x) = 1 - e^{-(x/\beta)^\alpha}$ para $x \geq 0$.

c) Calcule $P(W > 80)$ y $P(50 \leq W \leq 120)$.

d) Calcule la esperanza de W .

RESPUESTAS

Modelo = qué distribución/propiedad uso y por qué; **Otra forma** = camino alternativo para chequear.

Ejercicio 1

Modelo: población dividida en 3 grupos que forman una **partición** (P_1, P_2, P_3 disjuntos, suman 100 %) $\Rightarrow$ **probabilidad total** y **Bayes**. En e) 10 chips independientes con misma probabilidad $\Rightarrow$ producto (o Binomial con $k = 0$).

Sea D = defectuoso.

a) $P(D) = 0.45(0.02) + 0.35(0.03) + 0.20(0.05) = 0.009 + 0.0105 + 0.010 = \mathbf{0.0295}$.

b) Bayes para cada proveedor (el denominador es el mismo, 0.0295):

- $P(P_1 | D) = \frac{0.009}{0.0295} = 0.3051$
- $P(P_2 | D) = \frac{0.0105}{0.0295} = \mathbf{0.3559}$
- $P(P_3 | D) = \frac{0.010}{0.0295} = 0.3390$

(Suman 1 ✓.) Se lo atribuye a P_2 , aunque P_1 es el que más chips aporta: pesa la combinación cantidad $\times$ tasa de defectos. (Truco: como el denominador es común, alcanza comparar los numeradores 0.009, 0.0105, 0.010.)

c) Independientes $\Leftrightarrow P(D \cap P_3) = P(D)P(P_3)$.

$P(D \cap P_3) = 0.20 \cdot 0.05 = 0.010$ y $P(D)P(P_3) = 0.0295 \cdot 0.20 = 0.0059$. Como $0.010 \neq 0.0059$, **no son independientes**. (Otra forma: $P(D | P_3) = 0.05 \neq P(D) = 0.0295$.)

d) $P(\bar{D} | \bar{P}_3) = \frac{P(\bar{D} \cap (P_1 \cup P_2))}{P(P_1 \cup P_2)} = \frac{0.45(0.98) + 0.35(0.97)}{0.80} = \frac{0.441 + 0.3395}{0.80} = \mathbf{0.9756}$.

e) Cada chip es defectuoso con prob. 0.0295 (total, a)) e independiente:

$P(\text{ninguno}) = (1 - 0.0295)^{10} = 0.9705^{10} \approx \mathbf{0.7412}$. (Es $P(\text{Bin}(10, 0.0295) = 0)$.)

Ejercicio 2

Modelo: X continua con acumulada dada. Herramientas: F continua, $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$; $f = F'$; $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$; $E(X) = \int xf$; $E(g(X)) = \int gf$ (como en el parcial 2022, ej. 3).

a) F debe ser continua y llegar a 1: en $x = 2$, $a \cdot 8 = c$ y $c = 1$ (a partir de 2 ya se acumuló todo) $\Rightarrow c = 1$, $a = \frac{1}{8}$.

b) $f(x) = F'(x) = \frac{3x^2}{8}$ para $0 \leq x \leq 2$, 0 en otro caso. (Chequeo: $\int_0^2 3x^2/8 dx = 8/8 = 1 \checkmark$.)

c) $P(1 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(1) = \frac{1.5^3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3.375 - 1}{8} = \mathbf{0.2969}$.

Condicional (achica el espacio muestral):

$$P(X \leq 1.5 \mid X \geq 1) = \frac{P(1 \leq X \leq 1.5)}{P(X \geq 1)} = \frac{0.2969}{1 - F(1)} = \frac{0.2969}{0.875} = \mathbf{0.3393}$$

d) $E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{3x^2}{8} dx = \frac{3}{8} \cdot \frac{2^4}{4} = \mathbf{1.5}$.

$E(X^2) = \int_0^2 x^2 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{3}{8} \cdot \frac{2^5}{5} = \frac{12}{5} = 2.4 \Rightarrow V(X) = 2.4 - 1.5^2 = \mathbf{0.15}$.

e) $E(Z) = 4E(X^2) - 3 = 4(2.4) - 3 = \mathbf{6.6}$ (linealidad, sin hallar la densidad de Z).

Percentil 75: $F(x_{75}) = 0.75 \Rightarrow \frac{x^3}{8} = 0.75 \Rightarrow x^3 = 6 \Rightarrow x_{75} = 6^{1/3} \approx \mathbf{1.817}$. (Fórmula cerrada: no hace falta tabla.)

Ejercicio 3

Modelo (I): repito ensayos independientes de éxito p hasta el r -ésimo éxito y cuento ensayos $\Rightarrow$ **Binomial Negativa**

(como Boca-Talleres 2024): $Y \sim BN(r = 3, p = 0.7)$, $P(Y = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$, $k \geq r$;

$E(Y) = r/p$, $V(Y) = r(1-p)/p^2$.

a) $P(Y = 5) = \binom{4}{2} (0.7)^3 (0.3)^2 = 6 \cdot 0.343 \cdot 0.09 = \mathbf{0.1852}$.

b) $P(Y \leq 4) = P(Y = 3) + P(Y = 4) = (0.7)^3 + \binom{3}{2} (0.7)^3 (0.3) = 0.343 + 0.3087 = \mathbf{0.6517}$.

c) Fallos $X = \text{tiros} - 3$ (los 3 aciertos están siempre): $\mathbf{X = Y - 3}$. Entonces $E(Y) = 3/0.7 = 4.2857$ y $E(X) = E(Y) - 3 = \mathbf{1.2857}$ (y $V(X) = V(Y) = 1.8367$: restar una constante no cambia la varianza).

Modelo (II): extraigo sin reposición de una población finita con dos tipos (desinflada/inflada) y cuento del tipo pedido $\Rightarrow$ **Hipergeométrica** $H(N = 12, K = 4, n = 5)$ (TP2 ej. 12; **no** Binomial: sin reposición, las extracciones no son independientes).

$$P(H = k) = \frac{\binom{4}{k} \binom{8}{5-k}}{\binom{12}{5}}, \binom{12}{5} = 792.$$

d) $P(H = 1) = \frac{4 \cdot 70}{792} = \mathbf{0.3535}$.

$P(H \geq 3) = P(3) + P(4) = \frac{4 \cdot 28}{792} + \frac{1 \cdot 8}{792} = \frac{120}{792} = \mathbf{0.1515}$.

e) $E(H) = n \frac{K}{N} = 5 \cdot \frac{4}{12} = \mathbf{1.667}$.

$V(H) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1} = 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{11} = \mathbf{0.7071}$ (la Binomial daría 1.111; el factor $\frac{N-n}{N-1}$ es la corrección por población finita).

Ejercicio 4

Modelo: propiedades de E , V y Cov de combinaciones lineales: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$; $V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$; $\text{Cov}(X, Y) = \rho \sigma_X \sigma_Y$; bilinealidad de Cov (TP4 ej. 9 y parcial 2024-11-19 ej. 4).

a) $\sigma_X = 3, \sigma_Y = 4 \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0.5 \cdot 3 \cdot 4 = 6$. Como $\text{Cov} \neq 0$ (equivalente: $\rho \neq 0$), **no son independientes** (independientes $\Rightarrow \text{Cov} = 0$).

b) $E(W) = 2(4) - 6 = 2$.

$V(W) = 4V(X) + V(Y) - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \text{Cov} = 4(9) + 16 - 4(6) = 36 + 16 - 24 = 28$. (Ojo: el signo del cruzado es $2ab$ con $a = 2, b = -1$; si hubieran sido independientes daría 52.)

c) $\text{Cov}(2X - Y, X + 3Y) = 2V(X) + 6\text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, X) - 3V(Y) = 18 + 36 - 6 - 48 = 0$.

Interpretación: $2X - Y$ y $X + 3Y$ están **incorrelacionadas** (sin relación *lineal*), aunque X e Y no sean independientes.

d) *Modelo:* suma de $n = 64$ variables iid de media y desvío conocidos, sin conocer la distribución $\Rightarrow$ **TLC**: $S = \sum X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$.

$E(S) = 64 \cdot 3 = 192, V(S) = 64 \cdot 1.5^2 = 144, \sigma_S = 12$.

$$P(S < 198) \approx \Phi\left(\frac{198 - 192}{12}\right) = \Phi(0.5) = \mathbf{0.6915}$$

Busco t_0 con $P(S < t_0) \geq 0.90 \Rightarrow \frac{t_0 - 192}{12} = 1.28 \Rightarrow t_0 = 192 + 15.36 = \mathbf{207.36}$ min.

e) *Modelo:* X = urgentes de 150, ensayos independientes de prob. 0.2 $\Rightarrow X \sim \text{Bin}(150, 0.2)$, y con n grande uso **De Moivre-Laplace** (TLC para la binomial): $X \approx N(np, npq)$, $np = 30, npq = 24, \sigma = 4.899$ (se cumple $np \geq 5, nq \geq 5$).

Sin corrección: $P(X \leq 35) \approx \Phi\left(\frac{35-30}{4.899}\right) = \Phi(1.02) = \mathbf{0.8461}$.

Con corrección de continuidad (discreta $\Rightarrow 35.5$): $\Phi\left(\frac{35.5-30}{4.899}\right) = \Phi(1.12) = 0.8686$ (más cercana al valor binomial exacto; aclará cuál usás).

Ejercicio 5

Modelo (I): vidas **continuas** de tiempo, sin desgaste ("falla una vez cada 500 h") $\Rightarrow$ **Exponencial** $\lambda = 1/500$.

Sistema en serie $\Rightarrow$ dura lo que el mínimo: $\{X_{\min} > t\} = \bigcap \{X_i > t\}$ y por independencia se multiplican las supervivencias (TP3 ej. 12; igual que el "mínimo del lote" del parcial 2024-10-04).

a) $P(X_i > 100) = e^{-100/500} = e^{-0.2} \Rightarrow$

$$P(X_{\min} > 100) = (e^{-0.2})^4 = e^{-0.8} \approx \mathbf{0.4493}$$

En general $P(X_{\min} > t) = e^{-4\lambda t} \Rightarrow X_{\min} \sim \text{Exp}(4\lambda = 1/125)$, con media **125** horas (la cuarta parte: con más componentes en serie, peor).

Modelo (II): la bomba de reserva arranca cuando falla la principal $\Rightarrow$ el tiempo total de funcionamiento es la **suma de dos exponenciales independientes** (misma tasa $\lambda = 1/50$) $\Rightarrow$ **Gamma** con $\alpha = 2$ (Erlang, tasa λ): $T = T_1 + T_2 \sim \Gamma(2, \lambda = 1/50)$ (TP3 ej. 13).

b) $E(T) = \frac{\alpha}{\lambda} = 2 \cdot 50 = \mathbf{100}$ h; $V(T) = \frac{\alpha}{\lambda^2} = 2 \cdot 2500 = \mathbf{5000}$. El sistema "no funciona las 80 h" si $T < 80$. Para α entero la acumulada se obtiene con Poisson: $P(T > t) = P(N \leq \alpha - 1)$ con $N \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, $\lambda t = 80/50 = 1.6$:

$$P(T < 80) = 1 - P(N \leq 1) = 1 - e^{-1.6}(1 + 1.6) = 1 - 0.2019 \cdot 2.6 = \mathbf{0.4751}$$

(Otra forma: integrar la densidad $\lambda^2 t e^{-\lambda t}$ por partes; da lo mismo.)

Modelo (III): tiempo de vida con tasa de falla **creciente** (desgaste, $\alpha = 2 > 1$) $\Rightarrow$ **Weibull** $W(\alpha = 2, \beta = 100)$; su acumulada es cerrada, no hace falta integrar. ($\alpha = 1$ sería la exponencial de media β .)

c) $P(W > 80) = 1 - F(80) = e^{-(80/100)^2} = e^{-0.64} \approx \mathbf{0.5273}$.

$$P(50 \leq W \leq 120) = F(120) - F(50) = e^{-0.25} - e^{-1.44} = 0.7788 - 0.2369 = \mathbf{0.5419}.$$

d) $E(W) = \beta \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha}) = 100 \Gamma(1.5) = 100 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 100 \cdot 0.8862 \approx \mathbf{88.62}$ horas. (Con el Weibull de $\alpha = 2$ la media es menor que $\beta = 100$.)